

OP 성적서 발행기 — 사용 설명서

1. 이 프로그램이 하는 일

교정 성적서 PDF를 자동으로 만들어주는 사내 전용 도구입니다.

- 발행일, 교정일, 만료일, 시리얼 번호를 입력하면
- MS Word 성적서 양식에 자동으로 데이터를 채워
- **PDF 파일을 즉시 생성 및 다운로드합니다.**
- 발급 이력이 로컬 파일(JSON)에 자동 저장되며, 언제든지 다시 다운로드할 수 있습니다.

2. 프로그램 접속 방법

1. 배포받은 `OP_Certificate_Generator` 폴더 안의 `OP_Certificate_Generator.exe` 파일을 더블클릭합니다.
2. 잠시 후 전용 브라우저 창(앱 모드)이 열리고 프로그램 화면이 나타납니다.
3. 작업이 끝나면 **열려있는 창(브라우저)을 닫으시면 프로그램이 안전하게 자동 종료됩니다.**
(닫기 전 진행 중인 작업이 있으면 완료될 때까지 기다렸다가 종료됩니다.)

[!IMPORTANT]

- 프로그램 실행 후 화면이 열리기까지 최초 10~20초 정도 소요될 수 있습니다.
- **Microsoft Word**가 PC에 설치되어 있어야 정상 작동합니다. (Java 등 다른 프로그램은 설치할 필요 없습니다.)

3. 화면 구성

프로그램 화면 상단에는 두 개의 탭이 있습니다.

[성적서 발급] [발급 이력 조회]

- **성적서 발급 탭:** 새 성적서를 생성하고 다운로드합니다.
- **발급 이력 조회 탭:** 과거에 발급한 성적서 목록을 확인하고 재다운로드합니다.

4. 성적서 발급 탭 — 입력 항목 설명

```

-----
Certificate Date [ 2026-06-05 ]
Calibration Date [ 2026-06-05 ]
Expiry Date      [ 2027-06-05 ]
Serial No        [                               ]
생성 방식        • 통합 PDF   ○ 개별 PDF (ZIP)
Start No         [           ] (0001~9999, 선택)
-----

```

[성적서 생성]

4-1. Certificate Date (발행일)

- 이 성적서를 발행하는 날짜입니다.
- 프로그램 실행 시 **오늘 날짜가 자동 입력**됩니다.
- 입력 형식: `2026-06-05` 또는 `20260605` (8자리 숫자 입력 시 자동 변환)

4-2. Calibration Date (교정일)

- 실제 교정 작업이 이루어진 날짜입니다.
- 프로그램 실행 시 **오늘 날짜가 자동 입력**됩니다.
- 교정이 며칠 전에 수행된 경우, 해당 날짜로 변경하여 입력하세요.
- 교정일을 변경하면 **만료일이 교정일 기준 1년 후로 자동 업데이트**됩니다.

4-3. Expiry Date (만료일)

- 성적서 유효 기간이 끝나는 날짜입니다.
- Calibration Date 입력 시 **1년 후 날짜로 자동 입력**됩니다.
- 필요 시 직접 수정할 수 있습니다.
- 만료일은 발행일보다 반드시 미래 날짜여야 합니다.

4-4. Serial No (시리얼 번호)

- 교정 대상 장비의 고유 시리얼 번호입니다.
- **한 개 발급**: `SN-12345`
- **여러 개 동시 발급**: 공백(스페이스)으로 구분하여 입력합니다.
 - 예: `SN-001 SN-002 SN-003`

- 심표(,)는 사용하지 마세요.

4-5. 생성 방식

- **통합 PDF**: 시리얼 개수만큼 페이지를 만들어 **하나의 PDF 파일**로 합쳐서 다운로드합니다. (기본값)
- **개별 PDF (ZIP)**: 시리얼 번호마다 PDF 파일을 **각각 1장씩 생성**하여 하나의 ZIP 압축 파일로 다운로드합니다. ZIP 내부에 {시리얼번호}.pdf 형태로 저장됩니다.

4-6. Start No (시작 번호, 선택 입력)

- Certificate No.의 끝 4자리 번호를 직접 지정할 때 사용합니다.
- **비워두면** 0001 부터 자동으로 시작합니다.
- **단일값 입력**: 해당 번호부터 순차 증가합니다. (예: 0050 입력 → 0050, 0051, 0052...)
- **다중값 입력**: 공백으로 구분하며, 시리얼 번호 개수와 정확히 일치해야 합니다. (예: 0050 0055 0060)
- 입력 가능 범위: 0001 ~ 9999

5. 성적서 생성 절차

STEP 1 — 정보 입력

Certificate Date, Calibration Date, Expiry Date, Serial No를 모두 입력합니다.

STEP 2 — 생성 방식 선택

통합 PDF 또는 개별 PDF (ZIP) 중 원하는 방식을 선택합니다.

STEP 3 — 생성 버튼 클릭

화면 하단 [성적서 생성] 버튼을 클릭합니다.

STEP 4 — 최종 확인 팝업

발급 내용 요약 팝업이 뜹니다. 내용을 확인한 후 **[확인]** 을 누르면 발급 이력이 저장되고 파일 생성이 시작됩니다.

[!NOTE] [확인]을 누르는 순간 발급 이력이 저장됩니다. 취소하려면 [취소]를 누르세요.

STEP 5 — 진행 상태 확인

상태 표시	의미
Ready	대기 중. 입력 후 버튼을 클릭하세요.
(진행 바 애니메이션)	PDF 변환 작업 중입니다. 잠시 기다려 주세요.
Success: [발급번호] 발급 완료.	파일이 자동으로 다운로드됩니다.
Error: ...	오류 발생. 화면 하단 Warning 메시지를 확인하세요.

[!NOTE] MS Word를 통한 PDF 변환 작업은 시리얼 1개당 약 10~30초 가량이 소요됩니다.
여러 개의 시리얼을 한 번에 입력한 경우 그만큼 시간이 더 걸릴 수 있습니다.

STEP 6 — 파일 다운로드 확인

성공 시 파일이 브라우저 기본 다운로드 폴더에 자동 저장됩니다.

생성 방식	파일명 예시
통합 PDF	OP202606050001.pdf
개별 PDF (ZIP)	OP202606050001.zip (내부에 SN-001.pdf , SN-002.pdf 등)

6. Certificate No. 번호 구성 방식

사용자가 번호를 직접 입력하지 않아도 자동 생성됩니다.

OP + 발행일(8자리) + 페이지 순번(4자리)
예: OP 20260605 0001
결과: OP202606050001

시리얼 번호 3개를 통합 PDF로 발급한 경우 (Start No 입력 없음):

페이지	시리얼 번호	Certificate No.
1페이지	SN-001	OP202606050001
2페이지	SN-002	OP202606050002
3페이지	SN-003	OP202606050003

Start No를 0050 으로 지정한 경우:

페이지	시리얼 번호	Certificate No.
1페이지	SN-001	OP202606050050
2페이지	SN-002	OP202606050051
3페이지	SN-003	OP202606050052

7. 발급 이력 조회 탭

상단의 [발급 이력 조회] 탭을 클릭하면 과거 발급 내역 전체를 확인할 수 있습니다.

주요 기능

검색

- 상단 검색창에 발급 번호 또는 시리얼 번호 일부를 입력하면 실시간으로 필터링됩니다.

시리얼 번호 펼치기

- 목록의 각 행을 클릭하면 해당 발급 건에 포함된 시리얼 번호 전체 목록이 펼쳐집니다.

재다운로드

- 각 행 우측의 [통합] 또는 [개별(ZIP)] 버튼을 클릭하면 해당 발급 건을 다시 생성하여 다운로드할 수 있습니다.
- 최초 발급 당시와 동일한 Certificate No., 날짜, 시리얼 번호로 재생성됩니다.

[!NOTE] 재다운로드도 MS Word를 통한 PDF 변환 과정이 포함되므로 약간의 시간이 소요됩니다.

8. 오류 메시지 해결 방법

화면 하단에 **Warning** 경고 박스가 나타나면 아래 표를 참고하세요.

오류 메시지	원인	해결 방법
Certificate Date를 입력해 주세요.	발행일 미입력	Certificate Date 칸에 날짜 입력
Calibration Date는 필수 선택 항목입니다.	교정일 미입력	Calibration Date 칸에 날짜 입력
Expiry Date를 입력해 주세요.	만료일 미입력	Expiry Date 칸에 날짜 입력
Serial No를 입력해 주세요.	시리얼 번호 미입력	Serial No 칸에 시리얼 번호 입력
날짜 형식이 올바르지 않습니다.	날짜 형식 오류	2026-06-05 또는 20260605 형식으로 재입력
만료일은 발행일/교정일보다 빠를 수 없습니다.	만료일이 과거 날짜	만료일을 더 미래의 날짜로 수정
입력한 Serial No 중에 중복된 값이 있습니다.	시리얼 번호 중복	동일한 시리얼 번호 제거 후 재입력
Start No는 0001~9999 범위의 4자리 숫자여야 합니다.	Start No 형식 오류	올바른 4자리 숫자 입력 (예: 0001)
Start No 개수와 Serial No 개수가 일치하지 않습니다.	Start No 다중 입력 개수 불일치	Start No를 비우거나 시리얼 개수와 동일하게 입력
이미 발급된 성적서가 존재합니다.	완전 중복 발급 시도	입력 정보 재확인. 동일 내역은 재발급 불가
서버가 이미 다른 성적서를 발급 중입니다. 잠시 후 다시 시도해주세요. (광클 방지)	매크로/광클 차단	여러 번 클릭하지 말고 화면 진행을 기다려주세요
저장소 접근 권한이 없거나 디스크 공간이 부족합니다.	디스크 0바이트 / 읽기 전용 폴더	PC 디스크 여유 공간을 확보하거나 폴더 권한 확인
서버 내부 에러로 PDF 생성을 진행할 수 없습니다.	서버 오류	담당자에게 문의

9. 성적서 양식 수정 및 데이터 관리

9-1. 양식 수정

- 로고, 폰트, 표 레이아웃 등을 변경하려면 실행 파일과 **같은 폴더** 안에 들어있는 `certificate_template.docx` 파일을 MS Word로 열어 직접 수정하세요.
- 저장 후 프로그램을 재시작할 필요 없이 다음 발급 시 즉시 변경된 템플릿으로 PDF가 생성됩니다.
- 단, 양식 내의 변수 태그(`{cno}` , `{sno}` , `{cedate}` , `{pdate}` , `{edate}`)는 지우거나 분리하지 마세요.

9-2. 데이터 백업 및 관리

- 모든 발급 이력은 실행 파일이 있는 폴더의 `data/history.json` 파일에 저장됩니다.
- 주기적으로 이 `history.json` 파일을 다른 안전한 곳에 복사해 백업해두시길 권장합니다.
- 다른 PC로 시스템을 옮길 때는 `OP_Certificate_Generator` 폴더 전체를 복사해서 이동하면 데이터도 함께 이동됩니다.

10. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 프로그램을 켜봤는데 까만 콘솔 창이 안 보여요. 서버는 어떻게 끄나요?

- 이번 버전부터 지저분한 콘솔 창이 사라지고 완전히 깔끔한 앱 모드로 실행됩니다. 열려 있는 화면(창) 오른쪽 위의 `x` 버튼을 눌러 **창을 닫으면 서버도 안전하게 자동으로 종료**됩니다.

Q. 여러 명이 각자 PC에서 실행하면 데이터가 합쳐지나요?

- 아니요, 현재 이 시스템은 본인 PC의 폴더(`data/history.json`)에만 데이터를 저장하는 **로컬 전용 프로그램**입니다. 다른 사람과 데이터를 공유하려면 해당 파일을 수동으로 전달해야 합니다.

Q. 시리얼 번호 여러 개를 입력할 때 구분 기호가 뭔가요?

- 스페이스(공백)로 구분합니다. 쉼표(,)는 사용하지 마세요.

Q. 통합 PDF와 개별 PDF(ZIP)는 어떻게 다른가요?

- **통합 PDF**: 모든 페이지가 하나의 PDF 파일로 합쳐집니다. 한 번에 인쇄할 때 편리합니다.
- **개별 PDF(ZIP)**: 각 장비별로 1장짜리 PDF가 개별 생성되어 ZIP으로 압축됩니다.

Q. 같은 날짜에 같은 시리얼로 또 발급하면 어떻게 되나요?

- 발행일, 교정일, 만료일, 시리얼 번호가 모두 완전히 동일한 경우 중복 발급이 차단됩니다.

Q. 접속이 안 되거나 창이 안 열려요.

- 실행 후 10~20초 정도 기다려주세요. 백그라운드 서버가 켜지는 시간이 필요합니다.
- 1분이 지나도 아무 창이 안 열린다면 백그라운드에 프로세스가 꼬였을 수 있습니다. PC를 재부팅하거나 작업 관리자에서 `OP_Certificate_Generator.exe` 를 강제 종료 후 다시 실행해 보세요.